

מבוא לבדיקות מעבדה

פנים רבות לרפואה. תחומים מדעיים מגוונים, אינטואיציה קלינית ותקשורת בין-אישית מרכיבים יחד אומנות של ממש. לדוגמה, יישומים מדעיים מעולם הפיזיקה מסייעים להמציא וליצור מכשירי הדמיה כמו אולטרסאונד, MRI ו-CT. יישומים מעולם הכימיה והביולוגיה מאפשרים לזהות חומרים ספציפיים בנוזלי ורקמות הגוף - וזוהי, למעשה, המעבדה הרפואית.

כברת דרך ארוכה עברה הכימיה הקלינית בעשרות השנים האחרונות. מתגלים ללא הרף חומרים שהם סמנים חדשים למחלות. תהליכי אבחון שבוצעו בעבר באמצעות פרוצדורות פולשניות וכירורגיות נעשים היום בבדיקת דם פשוטה. בדיקה שנחשבת היום למדד הזהב (gold standard) כלומר בדיקת האבחון המדויקת ביותר, תפנה את מקומה לבדיקה חדשה, אפקטיבית יותר, מהירה יותר שתתגלה מחר. עד לפני 100-200 שנה כשבדיקות המעבדה היו בחיתוליהן הרופאים השתמשו בחושיהם לאבחון - למשל טעמו את השתן.

ככל שהרפואה המודרנית צועדת קדימה, כך גדלה התלות שלה בבדיקות מעבדה. לעשייה הרפואית יש שני חלקים: החלק האבחוני והחלק הטיפולי. הצלחת הטיפול בחולה תלויה באבחון יעיל ומהיר של המחלה או של הפגיעה, שאף כי לא תמיד האדם חש בחומרת המצב הוא יכול להתפתח לחולי קשה אם לא יטופל בהקדם.

בדם יש יותר מ-5,000 חומרים שריכוזם משתנה לפי התנאים הפיזיולוגיים והפתופיזיולוגיים בגוף האדם. בשל כך, קל להבין מדוע יש בדיקות דם רבות שונות כל כך. באמצעות הבנה טובה של תהליכים פיזיולוגיים, אפשר לפענח בדיקות רבות. למשל, שבמצבי דלקת כמות תאי הדם הלבנים בדם עולה; שבפגיעה נשימתית תהיה צבירת פחמן דו-חמצני וירידה ברמות החמצן בדם.

בדיקות הדם העיקריות הן:

- (1) ספירת דם
- (2) ביוכימיה
- (3) גזים בדם
- (4) תפקודי קרישה
- (5) ביומרקרים קרדיאליים

ואותן נפרט להלן.

(1) ספירת דם - CBC - Complete Blood Count

ספירת דם (ס"ד) היא אחת מבדיקות הדם הנפוצות ביותר. בדיקה זו הוא סריקה בסיסית במיוחד. ס"ד מציגה את פרופיל תאי הדם: תאי דם אדומים, תאי דם לבנים וטסיות דם. פרופיל זה דינמי מאוד, והוא נוטה להשתנות לפי המצב הקליני כגון: אנמיה, התייבשות, היפרוולמיה, דימום ולוקמיה (leukemia). אלו סוגי הבדיקות שעושים בספירת דם.

תאי דם אדומים, אריתרוציטים (Red Blood Cells: RBC)	
הכדוריות האדומות אחראיות על קשירת חמצן מהריאות, על הובלתו לרקמות הגוף, על קליטת פחמן דו-חמצני מתאי הגוף ועל פליטתו בחזרה לריאות. המולקולה שעושה את הקישור לחמצן נקראת המוגלובין. כל כדורית אדומה מכילה מולקולות המוגלובין רבות (כ־300 מיליון מולקולות המוגלובין בכל אריתרוציט יחיד).	
• ילודים: 4.1-6.6 מיליון לממ"ק • ילדים עד גיל שנתיים: 3.8-6.0 מיליון תאים לממ"ק • גברים: 4.3-5.7 מיליון לממ"ק • נשים: 3.9-5.1 מיליון לממ"ק	טווח נורמלי
חוסר בתאי דם אדומים נקרא אנמיה. אנמיה מלווה גם בירידה ברמות ההמוגלובין. עודף של תאי דם אדומים נקרא פוליציטמיה (polycythemia). פוליציטמיה עלולה להיגרם גם מייצור יתר ראשוני של תאי דם אדומים עקב הפרעה במח העצם. אנמיה בדרך כלל נובעת מחוסרים תזונתיים, שהבולט שבהם הוא חוסר בברזל. סיבות נוספות לאנמיה הן דימום חריף או כרוני, אנמיה המוליטית, המוליזה הנגרמת מתרופות במטופלים עם חסר G6PD, אנמיה חרמשית, אנמיה ממאירה, חסר ויטמין B12, חסר בחומצה פולית, פגיעה במח העצם לאחר טיפולי הקרנות, גידולים סרטניים וגרורות למח העצם, תלסמיה (thalassemia), תסמונת אדיסון (Addison's syndrome) ולאחר הסרת הטחול. מטופל עם אי-ספיקת כליות יהיה אנמי על רקע חסר באריתרופואטין (erythropoietin) וברזל, קיצור חיי הכדוריות, פירוק מוגבר של הכדוריות עקב הדיאליזה וריבוי נטילת דגימות דם לבדיקות. פוליציטמיה יכולה להופיע כאשר הכליות מייצרות אריתרופואטין בעודף, במחלות ריאה כרוניות או כאשר מח העצם מייצר כמות עודפת של אריתרוציטים (מצב הנקרא polycythemia Vera). בנוכחות היפוולמיה (תת־נפח הדם) גם כן תופיע פוליציטמיה (מצב הנקרא spurious polycythemia). אפשר לראות פוליציטמיה במצב של התייבשות בגלל שלשולים, הקאות, כוויות חמורות או שימוש מופרז במשנתנים.	פענוח

המוגלובין (Hemoglobin: Hb)	
ההמוגלובין הוא מולקולה שנמצאת בתוך תא הדם האדום. מולקולה זו נושאת את החמצן מהריאות אל הרקמות בגוף. הבדיקה מלמדת על רמת ההמוגלובין בכלי הדם. ירידה ברמות ההמוגלובין מתבטאת באנמיה.	
טווח נורמלי	• יילודים: 14.5-24.5 גרם לדציליטר • ילדים: 12.5-16.5 גרם לדציליטר • נשים: 12.0-16.1 גרם לדציליטר • גברים: 14-17.4 גרם לדציליטר
פענוח	ערכים נמוכים מהנורמה - מצביעים על אנמיה לאנמיה יכולות להיות סיבות רבות: • דימום • מחלות המוליטיות • חוסר בברזל • חוסר בחומצה פולית או בוויטמין B12 • מחלות דיכוי של מח העצם • בקרב נשים הרות שיעור ההמוגלובין נמוך מעט, אך זהו אחד השינויים הטבעיים שמאפיינים את תקופת ההיריון. ערכים גבוהים מהנורמה - יכולים להצביע על: • רמה גבוהה של תאי דם אדומים ועל המטוקריט גבוה, מצב רפואי המכונה פוליציטמיה • ערכים גבוהים מתקבלים גם במצב של התייבשות או בצום ללא שתיית נוזלים, מכיוון שאז הריכוז שלהם בדם עולה. • גם בקרב אנשים שגרים במקומות גבוהים, שבהם החמצן באוויר יותר דליל, ניתן למצוא רמות גבוהות של המוגלובין.

המטוקריט (Hematocrit: HCT)	
שיעור של נפח תאי הדם האדומים מכלל הדם	
טווח נורמלי	• יילודים: 44%-64% • ילדים: 29%-50% • נשים: 36%-46% • גברים: 42%-52%
פענוח	המטוקריט משקף במשולב את מספר הכדוריות האדומות בדם ואת נפחן, והוא חיוני להערכת סוגי אנמיות. ירידה בהמטוקריט מעידה בדרך כלל על אנמיה או על דימום וכן על לוקמיה (leukemia). עלייה בערכי ההמטוקריט מבטאת פוליציטמיה (polycythemia), התייבשות מהקאות או שלשולים, תהליכי בצקת, איבוד נוזלים בכוויות חמורות, ניתוחים או הלם. גם במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) ייתכנו ערכי המטוקריט גבוהים.

נפח ממוצע של כדורית דם אדומה (Mean Corpuscular Volume: MCV)

מדד המציג את הנפח הממוצע של כדורית דם אדומה.

טווח נורמלי

95-80 פמטוליטר (femtoliter: fL)

פענוח

ערך נמוך מהנורמה נקרא **מיקרוציטוזיס**. כאשר מיקרוציטוזיס מלווה ברמות נמוכות של המוגלובין, המצב נקרא **אנמיה מיקרוציטית**. מצבים אלו בדרך כלל מופיעים עקב חוסר ברזל כרוני או תת־ספיגה של ברזל במעי. ערך גבוה מהנורמה נקרא **מאקרוציטוזיס**. מאקרוציטוזיס המלווה גם באנמיה, נקרא **אנמיה מאקרוציטית**. האטיולוגיות הנפוצות למצבים אלו כוללות חסר בוויטמין B12 או חסר של חומצה פולית, היפותירואידיזם, דימום חריף, צירוזיס (שחמת הכבד, cirrhosis) ואלכוהוליזם כרוני.

כמות ממוצעת של המוגלובין בכל תא דם אדום (Mean Corpuscular Hemoglobin: MCH)

המוגלובין הוא חלבון הנמצא בתאי הדם האדומים ותפקידו ללכוד חמצן בריאות ולהובילו לכל תאי הגוף. הבדיקה נועדה למדוד את ריכוז ההמוגלובין הממוצע בכל כדורית אדומה בזרם הדם, שהוא מדד ליכולת העברת חמצן של הדם. מקובל לבצע בדיקה זו אם קיים חשש לאנמיה או אם יש דימומים. כמו כן משמשת הבדיקה אמצעי מעקב לתגובת הגוף לתרופות וגם אמצעי לקבלת החלטה על עירוי דם בעת אנמיה חריפה.

טווח נורמלי

31-27 פיקוגרם לכדורית

פענוח

באופן כללי, MCH נע לפי ה־MCV. רמה נמוכה של MCH נקראת **היפוכרומיה**, ורמה גבוהה של MCH נקראת **היפרכרומיה**. מצבים היפוכרומיים, ובראשם אנמיה היפוכרומית, מעידים על יכולת נשיאת חמצן לקויה של תאי דם אדומים.

ריכוז ההמוגלובין בתאי הדם (Mean Cellular Hemoglobin Concentration: MCHC)

בדיקה הבוחנת את הריכוז הממוצע של המוגלובין בנפח נתון של כדוריות אדומות. הערך מתקבל מחלוקת רמת ההמוגלובין בערך רמת ההמטוקריט. מדד זה דומה ל־MCH, והוא נוסה לנוע יחד איתו. עם זאת, לעיתים קרובות יש שינויים ב־MCHC לפני שמופיעים שינויים ב־MCH.

טווח נורמלי

32%-36% (אפשר לציין ערך זה באחוזים או בגרם לדציליטר)

פענוח

היפרכרומיה יכולה להצביע על אנמיה המוליטית (hemolytic anemia), ללא קשר לגורם. באנמיה המוליטית יש הרס של תאי דם אדומים. פירוק התאים האלה גורם לשחרור של המוגלובין לנוזל הפלזמה.

היפוכרומיה מעידה על כושר נשיאה ירוד של חמצן. הגורם המרכזי למצב זה הוא אנמיה מיקרוציטית (נמדדת ב־MCV נמוך), והגורמים לכך קשורים לרמות נמוכות של ברזל בדם.

התפלגות גודל תאי דם אדומים (Red Cell Distribution Width: RDW)	
הבדיקה מלמדת מהו טווח השונות של תאי הדם האדומים זה מזה בנפח שלהם.	
טווח נורמלי	14.5%-10%
פענוח	כאשר אוכלוסיית התאים הומוגנית מדד השונות יהיה נמוך. כאשר היא הטרוגנית המדד יהיה גבוה. כאשר ה־RDW רחב יש להתייחס בזהירות לערכי MCV, שכן אלו עלולים להיות מטעים עקב השונות הגדולה בגודל הכדוריות. ערכים מוגברים מצביעים על הפרעה בייצור הדם. שונות גבוהה נראית גם במהלך תיקון נורמלי של אנמיה חריפה על ידי הגוף. ערכים נמוכים מלמדים שרוב הכדוריות דומות בנפח שלהן. אנמיה המלווה ב־RDW נמוך מצביעה על בעיה המטולוגית: מחלות המוליטיות, מחלות עם פגם בייצור ההמוגלובין כגון תלסמיה (thalassemia) או מחלות של מח העצם הגורמות לייצור מופחת של כדוריות אדומות.

רטיקולוציטים (Reticulocytes)	
רטיקולוציטים הם תאי דם אדומים צעירים. באופן תקין הם 0.5%-1.0% מכלל האריתרוציטים. ספירה גבוהה של רטיקולוציטים תופיע באנמיה. הגורמים העיקריים לאנמיה זו הם בראש ובראשונה דימום טרי, אך יש לשקול גם המוליזה או תגובה לטיפול כגון תוספי ברזל (במקרים של אנמיה על רקע חסר ברזל). רטיקולוציטים אינם נכללים בספירת דם שגרתית.	
טווח נורמלי	במצב תקין הם 0.5%-1.0% מכלל האריתרוציטים: כלומר אחוז הרטיקולוציטים נמוך מאוד.
פענוח	ספירה גבוהה של רטיקולוציטים נמצא במצב של אנמיה, והיא מצביעה בדרך כלל על נזק היקפי כמו דימום טרי או המוליזה או תגובה לטיפול כגון תוספי ברזל במקרים של אנמיה על רקע חסר ברזל.

תאי דם לבנים, לויקוציטים (White Blood Cells: WBC)

אלו תאים חסרי המוגלובין, בעלי גרעין, שהם חלק ממערכת החיסון של הגוף, ומגינים על הגוף מפני פולשים כחיידקים, נגיפים ועוד. יש חמישה סוגים של תאי דם לבנים: נייטרופילים, לימפוציטים, מונוציטים, אאוזינופילים, ובאזופילים. עלייה חריגה של תאי דם לבנים בדם מצביעה בדרך כלל על תהליך זיהומי. אפשר ללמוד על אופי הזיהום לפי סוג תאי הדם הלבנים שבמספרם נרשם הגידול.

טווח נורמלי

11,000-4,500 תאים לממ"ק

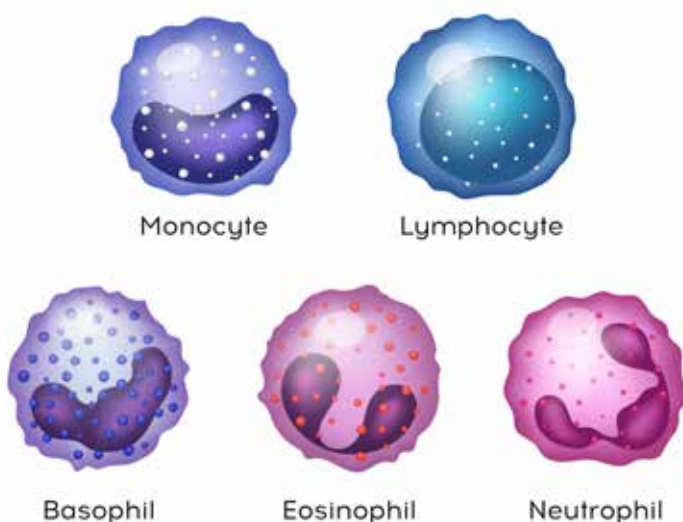
פענוח

עלייה ברמות ה-WBC נקראת **לויקוציטוזיס**, ורמה נמוכה של תאים אלו נקראת **לויקופניה**. לויקוציטוזיס קל (11,000-17,000 בממ"ק) מצביע בדרך כלל על מצבי דלקת ממקור חיידקי או ויראלי. רמת הלויקוציטים עולה עם חומרת ההדבקה. כמו כן, רואים לויקוציטוזיס במגוון מצבים כגון: מחלות דלקתיות (כמו rheumatoid arthritis), רגישות יתר ואלרגיות כמו אסתמה, אנפילקסיס, לוקמיה, מתח ולחץ נפשי (סטריס) גופני או נפשי קשה או טראומה משמעותית (כוויות, מולטי-טראומה אוטם שריר הלב ועוד).

לויקופניה (leukopenia) יכולה לנבוע מנזק למח העצם בשל ספסיס, כימותרפיה או השפעת תרופות אחדות. כמו כן יש לשקול לימפומה וממאירות עם גרורות למח העצם, טיפולי קרינה, פיברוזיס, מחלת כבד או טחול מוגדל.

ערכי קיצון של לויקוציטוזיס (מעל 30,000 תאים לממ"ק) או לויקופניה (מתחת ל-2,500 תאים לממ"ק) מעידים על מצבים פתולוגיים חמורים.

בזיהום **בקטריאלי** (על רקע מחולל חיידקי), עולה במיוחד מספר ה**נייטרופילים** (נייטרופיליה). בזיהום ויראלי (שנגרם על רקע מחולל נגיפי) עולה במיוחד מספרם של ה**לימפוציטים** (לימפוציטוזיס) וה**מונוציטים** (מונוציטוזיס). **באלרגיות** או בזיהום על ידי **טפילים** עולה במיוחד מספרם של ה**אאוזינופילים** (אאוזינופיליה) וה**באזופילים** (באזופיליה).



איור 19.8 חמישה סוגים של תאי דם לבנים: נייטרופילים, לימפוציטים, מונוציטים, אאוזינופילים ובאזופילים

טסיות דם, תרומבוציטים (Platelets)	
טסיות דם הן תאי הדם הקטנים ביותר. אלו למעשה שברי תאים הנוצרים במח העצם ממגה־קריוציטים. תאים אלו משתלבים באחד השלבים בתהליך המורכב של קרישת הדם. כאשר יש דימום מגיעות טסיות הדם אל האתר המדמם, תופחות (אדהזיה) ונצמדות לטסיות נוספות (אגרגציה) תוך שחרור חומרים חיוניים ליצירת רשת הפיברין (קואגולציה). בסופו של דבר נוצר קריש דם מקובע בדופנות כלי הדם המדמם. שיעור הטסיות מכל תאי הדם הוא 0.15%-0.3%.	
טווח נורמלי • מבוגרים: 140,000-400,000 לממ"ק • ילדים: 150,000-450,000 לממ"ק	
פענוח ערכים נמוכים של טסיות דם נקראים תרומבוציטופניה (thrombocytopenia). תרומבוציטופניה קיצונית היא מצב שבו יש ירידה בספירת טסיות הדם מתחת ל־30 אלף טסיות בממ"ק. במצבים אלו יש סיכון גבוה לדימומים מוגברים. המנגנונים המובילים להופעת מצב זה הם הרס הטסיות בכלי הדם או הפרעה בייצורן במח העצם. יש גורמים רבים להיווצרות תרומבוציטופניה, ובהם: חוסר של ויטמין B12 או חומצה פולית, אצל אלכוהוליסטים כבדים, בשימוש בתרופות רבות (כולל הפרין, כימותרפיה ותרופות נגד דיכאון). כמו כן יש מצבים שבהם טסיות הדם יהיו פעילות ולא חופשיות בפלזמה, ולכן רמתן בבדיקה תרד. מצבים אלו כוללים זיהומים קשים, תסמונת המוליטית־אורמית, ARDS, DIC ו־AIDS. עלייה בספירת טסיות הדם נקראת תרומבוציטוזיס (thrombocytosis). בדרך כלל מדובר במצב שפיר, ללא סיכון מוגבר לקרישת דם. רק כאשר מספר הטסיות מתקרב למיליון יש סיכון מוגבר להופעת קרישים. גורמים לתרומבוציטוזיס כוללים: תגובה לדימום, מחלות ראשוניות של מח העצם, מחלות ממאירות, היריון, אנמיה ואפילו פעילות גופנית מאומצת.	

נפח ממוצע של טסיות הדם (Mean Platelet Volume: MPV)	
מדד המציג את הנפח הממוצע של כדורית דם אדומה.	
טווח נורמלי 6.7-11.1 פמטוליטר (fL)	
פענוח טסית דם צעירה היא בעלת נפח גדול יותר מטסית דם קיימת. עלייה חריגה ב־MPV יכולה להעיד על הרס של טסיות קיימות והיווצרות של טסיות צעירות במקומן. ערכים נמוכים של MPV מעידים על הפרעה לא־ספציפית ביצירת טסיות דם חדשות במח העצם.	

(2) ביוכימיה

בדיקת הביוכימיה היא מן הבדיקות הנפוצות ביותר, והיא מסייעת לעשות סקירה שגרתית ובסיסית. בבדיקה זו נמדדים ריכוזי האלקטרוליטים בסרום, גלוקוז, אנזימי כבד, תפקודי כליות, ברזל, חומצה פולית, ויטמין D, המוגלובין מסוכרר (HbA1C) ועוד. ברוב המקרים יבוצעו רק חלק מהבדיקות, על פי המקרה. נטילת כל המדדים היא חריגה. יש שונות רבה בין מעבדות לקביעת הערכים השגרתיים הנלקחים. כאן יסקרו כמה מן המדדים הביוכימיים בדם.

נתרן (Sodium)	
נתרן הוא היון החיובי העיקרי בנוזל החוץ-תאי, והוא האלקטרוליט הנפוץ ביותר בגוף. לנתרן תפקיד אינטגרלי במגוון רחב של תהליכים פיזיולוגיים, כולל משק הנוזלים בגוף, ויסות לחץ הדם וביצוע פוטנציאל פעולה בתאי שריר ועצב.	
מצבים קיצוניים של חסר של נתרן או עודף שלו עלולים לפגוע קשות בתפקוד תאי שריר ועצב, עד כדי הופעת פרכוסים, מצבי בלבול, הכרה מעורפלת ותדרמת (comma). הפרעות נרחבות בריכוזי נתרן בדם מחייבות אשפוז, תיקון הולם והדרגתי של רמת הנתרן ובירור הסיבות לסטיות חמורות אלה ברמת הנתרן.	
טווח נורמלי	135-145 מא"ק [מיליאקווילנט] לליטר
פענוח	רמה נמוכה של סודיום נקראית היפונתרמיה (hyponatremia), ורמה גבוהה נקראית היפרנתרמיה (hypernatremia). יש גורמים רבים להיפונתרמיה, ובהם: אי־ספיקת לב וצירוזיס (עלייה בנפח הדם ואיבוד סודיום בשתן), תסמונת נפרוטית, היריון, תסמונת אדיסון (תת־פעילות של בלוטת בלוטת האדרנל, מכיוון שהיעדר הפרשה של אלדוסטרון תוביל לאיבוד מוגבר של סודיום בשתן), כוויות נרחבות, הקאות ממושכות, שלשולים, שתיית יתר של מים, שימוש יתר במשתנים תיאזידיים ועוד. לעיתים גם היפונתרמיה תופיע על רקע הפרשה עודפת של ADH. מצב זה, הנקרא SIADH (תסמונת ההפרשה הלא־תואמת של הורמון ADH, syndrome of inappropriate ADH secretion) נובע מגורמים רבים כגון: אנצפליטיס, מנינגיטיס, TBI, גידול מוחי, פנאומוניה, ARDS וסוגים מסוימים של סרטן. היפרנתרמיה בדרך כלל קשורה להתייבשות, כאשר יש איבוד נוזלים הגדול מאיבוד הנתרן. גורמים נוספים הם כוויות נרחבות, תשישות חום, שתייה לא מספקת, תסמונת קושינג (ההפך מתסמונת אדיסון), סוכרת תפלה - DI (מצב הפוך מ־SIADH) וכדומה.

אשלגן (Potassium, Kalium)	
אשלגן הוא היון החיובי העיקרי בתוך תאי הגוף, והוא משתתף בשמירה על המתח החשמלי בקרום התא (הממברנה). לאשלגן תפקיד חיוני בעירור פוטנציאל פעולה של תאי שריר ועצב. מכיוון שרוב האשלגן מרוכז בתוך התאים ריכוזו בסרום נשמר בתחום ריכוזים צר. רמת האשלגן נשמרת קבועה יחסית בעיקר בזכות השפעת ההורמון אלדוסטרון המווסת הפרשת אשלגן בשתן. סטיות קטנות של ריכוזי אשלגן מחוץ לתחומי הנורמה בדם עלולות להיות מסוכנות, שכן הן עלולות לשבש פעילות עצבים ושרירים, ובעיקר להוביל להפרעות קצב עד כדי דום לב.	
טווח נורמלי	3.5-5.1 מא"ק [מיליאקווילנט] לליטר
פענוח	רמות נמוכות של אשלגן נקראות היפוקלמיה, ורמות גבוהות נקראות היפרקלמיה. היפוקלמיה יכולה להתפתח בעקבות הקאות, שלשולים, דימום כרוני מהמע, שימוש במשלשלים, ספיגה מופחתת של אשלגן, DKA, שימוש במשנתנים תיאזידיים (כמו דיאזותיאזיד) או loop diuretics (כמו פוסיד), מתן אינסולין, מתן ונטולין, מתן ACTH (adrenocorticotrophic hormone), בִּסְטָת, תסמונת קושינג ועוד. היפרקלמיה מופיעה בעיקר בעקבות אי־ספיקת כליות, אך גם בעקבות חמצת, רבדו־מיוליזיס (rhabdomyolysis, משני למעיכה, כוויות, נמק וכו'), DKA, מצבים המוליטיים, תסמונת אדיסון, שימוש במשנתנים מסוג אוגרי אשלגן (kalium sparing כמו ספירונו־לקטון), שימוש במעכבי ACE, מתן דיגיטליס, שימוש בקוקאין ועוד. כל סטייה באשלגן היא בעלת פוטנציאל קטלני ויש לטפל בה ביעילות. רמות קליום (אשלגן) העולות מעל 5.5 מאופיינות בשינויים אלקטרוקרדיוגרפיים, ומעל 7.0 מופיעות הפרעות קצב קטלניות. בדרך כלל רמות אשלגן של 9.0 בסרום מתייצגות קלינית בדום לב.

מדידת שתן, אוראה (Blood Urea Nitrogen: BUN)

אוראה (שתנן) הוא תוצר פירוק חנקני. כאשר הגוף מפרק חלבונים (עקב ספיגתם במזון או בעקבות תנאי צום או סטרס), נוצרות חומצות אמינו. חומצות האמינו מפורקות בתהליך הנקרא דה־אמיניזציה לאמוניה (NH_3). אמוניה היא חומר רעיל, ורמות גבוהות של אמוניה בדם מובילות לִפְסָסָה. אמוניה עוברת מטבוליזם בכבד לאוראה, במסלול שנקרא "מעגל האוראה". אוראה, שלא כמו אמוניה, אינה רעילה. זהו המסלול העיקרי שבו נוצר שתנן, אך חומצות אמינו יכולות לעבור חמצון ישיר לאוראה. אוראה מופרשת בשתן, ולכן אפשר להשתמש במדד זה כסמן לתפקודי כליות. רמת האוראה בדם יכולה להינתן כאוראה או כ־BUN (blood urea nitrogen - רמת החנקן שמקורו באוראה).

טווח נורמלי

20-6 מ"ג לדציליטר

פענוח

בדרך כלל חשוב לבדוק אם רמתו של BUN בסרום גבוהה. מדד זה מעיד בדיוק גבוה על תפקוד הכליות. גורמים פרה־רנאליים (קדם־כלייתיים) לרמות BUN גבוהות כוללים היפופרפוזיה כליתית כפי שאפשר לראות באוטם שריר הלב (MI) ובכל סוג הלם, התייבשות קשה או בעקבות סטרס רב שמוביל לפירוק חלבונים.

גורמים רנאליים לעלייה ברמות BUN כוללים פילונפריטיס (דלקת כליות), גלומרולו־נפריטיס, RTA ועוד. גורמים פוסט־רנאליים כוללים אבנים בדרכי השתן, גידול המצר את דרכי השתן או הגדלה ניכרת של בלוטת הערמונית. גם תסמונת אדיסון, DKA וחום גבוה עלולים להוביל לכך.

ירידה ברמות BUN הוא ממצא לא נפוץ, והגורמים העיקריים לכך הם בדרך כלל פיזיולוגיים כגון: היריון (בטרמיסטר השני והשלישי יש ירידה פיזיולוגית ברמות ה־BUN), דיאטה דלת חלבון, דיאטה עשירה בפחמימות, מחלות כבד, מתן עודף של נוזלים ואקרומוגליה.

אבחון וטיפול

המונח אורמיה (uremia), על אף שמשמעותו המילולית היא: "שתן בדם", מתאר את אוסף הסימנים והסימפטומים הנובעים מאי־ספיקת כליות.

הביטויים לכך כוללים חולשה, עייפות, בחילות, הקאות, ירידה במשקל, אנורקסיה, הפרעות ראייה, צימאון מוגבר, כאבי ראש, גירודים בעור ועוד. במצבים קיצוניים אפשר יהיה לראות הפרעות קרדיוסקולריות, הפרעות קצב, דימומים ממערכת העיכול, הפרעות נוירולוגיות, פרכוסים וקומה (coma).

הטיפול האולטימטיבי לאורמיה הוא דיאליזה. אפשר להחליף את פעולת הכליות באמצעות דיאליזה שגרית או השתלת כליות. בדרך כלל ממתינים 2-3 שנים עד שמגיעה תרומה כליה, ולכן יש עדיפות לתורם חי סן המשפחה (תוצאות הטיפול הטובות ביותר הן בקבוצת המטופלים שקיבלו תרומה מבן משפחה חי).

בדיקת קריאטינין (Creatinine)

אחד החומרים החשובים ביותר במטבוליזם של שרירים הוא **קריאטין** (creatinine). לחומר זה תפקיד חשוב בייצור אנרגיה בשרירים. בכל יום כ-2% מן הקריאטין עובר מטבוליזם ל**קריאטינין** (creatinine). קריאטינין הוא חומר לא־רעיל שמופרש בכליות ללא ספיגה מחדש בנפרונים. מכיוון שקריאטינין הוא מטבוליט התלוי רק במסת השרירים ולא בתזונה, ריכוזו בסרום אינו נוטה לשינויים חדים. מכיוון שהוא מופרש בכליות ללא ספיגה חוזרת, ריכוזו בסרום מעיד על תפקוד הכליות (עלייה ברמת הקריאטינין מעידה על כשל כליתי). אפשר גם לבדוק את פינוי הקריאטינין בשתן וזהו מדד רגיש לתפקוד הכליות.

טווח נורמלי

ילדים ונוער

- ביילוד: 1.0-0.3mg/dl
- בתינוק עד גיל שנה: 0.2-0.4mg/dl
- בני שנה עד 5: 0.5-0.2mg/dl
- בני 5 עד 10: 0.8-0.5mg/dl
- בני 11 עד 17: 1.0-0.5mg/dl

גברים:

- בני 18-60: 1.2-0.9mg/dl
- בני יותר מ־60: 1.1-0.8mg/dl

נשים:

- בנות 18-60: 1.0-0.6mg/dl
- בנות יותר מ־60: 1.1-0.6mg/dl

פענוח

רמות גבוהות של קריאטינין יופיעו בעיקר במצבים של כשל כליתי, כגון גלומרולונפריטיס, פילונפריטיס, acute tubular necrosis, אבנים בכליות וכל מצב אחר שיוביל לפגיעה כליתית. גם סטרס והיפופרפוזיה כליתית יכולה לגרום לעלייה ברמות הקריאטינין, ולכן יש לשקול PE, MI, ספסיס וחום גבוה, טראומה, התייבשות, מצבי חירום סוכרתיים וכו'.

חבלת מעיכה תעלה את רמת הקריאטינין בדם באופן בלתי יחסי לשינוי ברמת האוראה. השימוש ברמת קריאטינין להערכת התייבשות מבוסס על רמת קריאטינין במצב של Steady state. שינויים מיידיים על רקע טראומה משבשים את אמינות הבדיקה.

רמות נמוכות של קריאטינין בדרך כלל מאפיינות מטופלים עם מסת שריר ירודה במיוחד, כגון אנשים הסובלים ממיאסטיניה גראביס (myasthenia gravis) או ניוון שרירים (muscular dystrophy).

נהוג למדוד גם את היחס בין ה־BUN ובין הקריאטינין. במצב נורמלי, היחס BUN/Creatinine הוא 12:1 - 16:1. כאשר יש פגיעה כליתית על רקע גורם רנאלי היחס נשמר, ושני הערכים עולים ביחס זהה. בגורמים פרה־רנאליים (כגון הלם והתייבשות), ואף במצבים פוסט־רנאליים (כגון אבנים בדרכי השתן) היחס יהיה גדול מ־20:1.

אלבומין (Albumin)	
אלבומין הוא החלבון העיקרי בדם (כ־55% מכלל החלבונים בפלזמה), והוא מיוצר ברובו בכבד. פיזיולוגית אלבומין אחראי על שמירת הלחץ האונקוטי בדם (לחץ אונקוטי=לחץ אוסמוטי שנוצר מחלבונים), כלומר הוא מונע בריחת נוזלים מהחלל התוך־וסקולרי לחלל החוץ־וסקולרי. ירידה בלחץ האונקוטי יכולה לגרום לבצקות, כולל בצקות פריפריות, מיימת (ascites) ותפליט פלאורלי. אלבומין גם משמש חלבון־נשא של מרכיבים בפלזמה, בין היתר: אלקטרוליטים, כגון קלציום (סידן), נתרן, אשלגן ומגנזיום, הורמונים כמו תי־רוקסין וקורטיזול ואף תרופות מסוימות. אלבומין משמש גם כגורם המנקה את הדם מטוקסינים (רעלים).	
טווח נורמלי	3.5-5.4 גרם לדציליטר
פענוח	היפראלבומינמיה (hyperalbuminemia) בדרך כלל מופיעה בהתייבשות או במצבים היפראוסמולריים. היפואלבומינמיה (hypoalbuminemia) יכולה להופיע במגוון רחב של מצבים קליניים. הגורמים העיקריים הם פגיעות בתפקודי הכבד, פגיעות בתפקודי הכליות, מתן עודף של נוזלים והלם מתקדם. גורמים הפטיים מובילים להיפואלבומינמיה בגלל כושר ייצור מופחת של אלבומין. הגורמים האלה כוללים צירוזיס (שחמת הכבד, cirrhosis), אלכוהוליזם כרוני וגידולים סרטניים. בדרך כלל הפטיטיס ויראלי לא מוביל להיפואלבומינמיה. גורמים כלייתיים יוצרים היפואלבומינמיה בעקבות הפרשה מוגברת של אלבומין בשתן. הגורם העיקרי לכך הוא תסמונת נפרוטית, אבל גם נפרופתיה סוכרתית (diabetic nephropathy) יכולה להוביל לכך. בריחת אלבומין קטנה יותר תופיע בעקבות גלום־רולנפריטיס, פיילונפריטיס או פגיעה כלייתית על רקע זאבת (לופוס, Systemic Lupus Erythematosus: SLE). כל הלם וסקולרי מסתיים בהיפוולמיה (תת־נפח הדם). המנגנון לכך הוא הופעת תסמונת הקפילרות הדולפות (leaky capillary syndrome), שמוביל לבריחת חלבוני פלזמה לאינטרסטיציום (הנוזל הבין־תאי, interstitium). החלבון הנפוץ ביותר בסרום הוא אלבומין, ולכן הלם מתקדם יאופיין גם בהיפואלבומינמיה.

בדיקת בילירובין כללי (Bilirubin Total)

אלבומין הוא חלבון נשא בפלזמה. לצד נשיאת אלקטרוליטים הוא נושא גם תרופות רבות, למשל NSAID's, קומדין, דיגוקסין, דורמיקום. כאשר רמות האלבומין נמוכות תרופות אלו לא יוכלו לנוע ברחבי המערכת הקרדיווסקולרית. בנזקחות היפואלבומינמיה (hypoalbuminemia), מינון של תרופות עלול להוביל בקלות להרעלה. הדוגמה הנפוצה ביותר לכך היא מטופלי דיאליזה המקבלים תרופה נגד פרכוסים ששמה פניאוטין (Phenythoin). הרעלת פניאוטין מאופיינת במגוון רחב של הפרעות ניורולוגיות, כולל דיבור מוזר ומשונה, רעידות, אטאקסיה, תרדמת (coma), דיכוי נשימתי והלם.

בילירובין הוא תוצר פירוק של מולקולת ה-Heme שנמצאת בהמוגלובין באריתרוציטים. מולקולות Heme נמצאות גם במיוגלובין ובציטוכרומים (cytochrome). כ-80% מהבילירובין נוצר מפירוק המוגלובין באריתרוציטים, תהליך המתרחש בכל המערכת הרטיקולואנדותרלית, בייחוד במח העצם ובטחול. הבילירובין שנוצר ברקמות אלה נקרא בילירובין לא-מצומד (unconjugated Bilirubin), הוא אינו מסיס במים, והוא נישא בזרם הדם בעזרת אלבומין, לכבד. בכבד הבילירובין הלא-מצומד נקשר לחומצה גלוקורונית, נעשה מסיס במים ומופרש לכיס המרה. בילירובין שקשור לחומצה גלוקורונית נקרא בילירובין מצומד (conjugated Bilirubin). מכיס המרה הבילירובין מופרש לתריסרון בחלקו הקדמי של המעי הדק. במעי חלק מן הבילירובין המצומד עובר מטבוליזם על ידי חיידקי המעי, שמשבים אותו לאורובילינוגן (urobilinogen). כ-80% מן האורובילינוגן עובר מטבוליזם במעי לסטרקובילין (stercobilin), שהופך לבסוף לסטרקובילינוגן (stercobilinogen). סטרקובילינוגן הוא צבען חום שנותן לצואה את צבעה האופייני. כ-20% מן האורובילינוגן עובר ספיגה חוזרת במעי. חלק מן האורובילינוגן נספג בשנית במרה ובכבד, וחלקו נישא במערכת הקרדיווסקולרית, עד שהוא מגיע לכליות ומופרש בשתן. אורובילינוגן, יחד עם צורתו המחומצת (אורובילין, urobilin), נותנים לשתן את צבעו הצהוב.

אפשר למדוד את סך כל הבילירובין בבדיקה ששמה בילירובין כללי (bilirubin total). אם רמתו גבוהה, ייבדקו רמות הבילירובין המצומד והבלתי מצומד בנפרד, מה שמסייע לזהות פתולוגיות שונות. למעשה, לא מודדים את רמות הבילירובין הבלתי מצומד, אלא מחשבים את רמתו על ידי חיבור רמות הבילירובין המצומד מסל כל הבילירובין.

טווח נורמלי	1.1-0.1 מילגרם לדציליטר
פענוח	בדרך כלל ביטויים קליניים לרמות גבוהות של בילירובין בדם מופיעים סביב 2.5 מיליגרם לדציליטר. ביטויים קליניים אלו כוללים שינוי צבע העור ולחמית העיניים לצהוב. גורמים להיפרבילירובינמיה (hyperbilirubinemia) כוללים מצבים המוליטיים, המטומות, צירוזיס (שחמת הכבד, cirrhosis), אלכוהוליזם כרוני, חסימת דרכי מרה, פנקריאטיטיס (דלקת הבלב, pancreatitis) כרוני והרעלות על רקע שימוש באספירין, פרצטמול, סטרואידים אנאבוליים, גלולות למניעת היריון, מעכבי MAO (אנזימים ממשפחת מונואמין אוקסידאז, monoamine oxidase), סולפניל-אוראה (תרופות נגד סוכרת, sulphonylurea) ועוד. יש מחלות מולדות שבהן הבילירובין גבוה, למשל: תסמונת ג'ילברט-דובין-גונסון (Dubin Johnson syndrome) ותסמונת קליגלר-נג'ר (Cligler-Najjar syndrome). לעיתים קרובות, יש טריאדה קלינית הכוללת: צהבת בעור ובעיניים, שתן כהה וצואה בהירה. מצב זה קורה בשל אי-הפרשה של בילירובין מצומד לדרכי העיכול. בשל כך מצטבר בזרם הדם בילירובין מצומד, מצב שמוביל לצהבת. היעדר בילירובין בדרכי העיכול משמעו ירידה בריכוז הסטרקובילינוגן, שהוא צבען חום. זו הסיבה לכך שהצואה הופכת לבהירה. הפרשת הבילירובין המצומד בשתן נותנת לו צבע דמוי המשקה קוקה-קולה (צבע חום כהה עד שחור, מצב שנקרא גם כולוראה) (choluria).

פאנל תפקודי כבד

פענוח

כדי להעריך את תפקוד הכבד ואת היקף הפגיעה בו בודקים רמות אלבומין, בילירובין, תפקודי קרישה ואנזימי כבד. יש ארבעה אנזימי כבד ואותם בודקים בדרך קבע:

- Aspartate Transaminase: AST ספרטאט טרנסאמינאזה
 - Alanine Transaminase: ALT אלנין טרנסאמינאזה
 - Alkaline Phosphatase: ALP פוספטאזה בסיסית
 - Gamma Glutamyl Transferase: GGT גמא־גלוצאמייל טרנספראזה
- טרנסאמינאזות (transaminase) הן אנזימים תוך־תאיים המבצעים שחלוף בין חומצות אמינו ובין חומצות קטו. כאשר יש נזק תאי מקיף תאים אלו עוברים לזרם הדם, ולכן מציאותם בדם היא מדד לפגיעה ברקמות. AST נמצא ברקמות רבות מלבד הכבד: בלב, בכליות ובשרירי שלד. האיבר העשיר ביותר ב־AST הוא הלב. ALT, לעומת זאת, קיים באופן בלעדי בכבד, ולכן הוא ספציפי יותר למפגעי כבד.
- לעומת AST ו־ALT שהם אנזימים תוך־תאיים, ALP ו־GGT הם אנזימים ממברנליים (הם נמצאים על פני הממברנה). ALP זו קבוצה של אנזימים שמניעים שייר זרחן (פוספט) בנוכחות תנאים פיזיולוגיים בסיסיים (ולכן הם נקראים alkaline phosphatase). אנזימים אלו נמצאים בכבד, בעצמות, בשליה, במעי, בטחול ובריאות.
- GGT משתתף במטבוליזם של גלוצטיון (glutathione, אנטיאוקסידנט, נוגד חמצון חשוב). GGT נחשב יותר ספציפי לכבד מ־ALP, אך גם הוא קיים ברקמות נוספות, כגון בלב, בערמונית ובכליות. יתרונו הגדול של האנזים GGT על פני ALP הוא שאין GGT בעצמות. בנוכחות מפגעי עצם משמעותיים, רמות ה־ALP צפויות לעלות.
- לסיכום, רמתם של אנזימים אלו גוברת מאוד בנוכחות פתולוגיות כבד משמעותיות, אך קשה להעריך את היקף הנזק לכבד מבדיקות אלו.

(3) גזים בדם

מידת ביקרבונאט

מידת ביקרבונאט מסייעת לעקוב אחר תקינות הפעילות של הכליות, מפגעי ריאות, ותרחישים מטבוליים שונים כמו יתר לחץ־דם. בדיקה זו בדרך כלל משמשת חלק מפרופיל מלא של בדיקות ביוכימיות של הדם. רמת ביקרבונאט ביחד עם אלה של אלקטרוליטים נוספים בדם חיונית לחישוב ה־anion gap. מידת ביק־רבונאט מתבצעת גם כחלק מבדיקת גזים בדם עורקי.

כאשר מתגלה אי־איזון במאזן חומצה־בסיס בדם, מידת ביקרבונט (כחלק מפרופיל אלקטרוליטים ומידת גזים בדם), מאפשרת להעריך את חומרת הפגיעה, וכן לקבוע אם היא נובעת מבעיה נשימתית ראשונית, מהפרת היחס בין החמצן הנשאף לדו־תחמוצת הפחמן הננשף, או שמא מסיבה מטבולית חריגה ברמות ביקרבונאט בדם. ניטור רמות ביקרבונאט חיוני למעקב אחר אי־איזון חומצה־בסיס בדם עד לתיקון המאזן. מידת ביקרבונאט חיונית במצבים של התייבשות ולחלופין מצבי בצקת והידרציה, שבהם יש שיבוש במאזן האלקטרוליטים.

גזים בדם עורקי (Arterial Blood Gas: ABG)

בדיקת גזים בדם עורקי משמשת להערכת מאזן חומצה-בסיס בדם (pH), למדידת הלחץ החלקי של חמצן (PaO₂) ולמדידת הלחץ החלקי של פחמן דו-חמצני (P_aCO₂). נתונים אלו נותנים תמונה של מצב החמצון והאוויר של הריאות. כמו כן, מכשירים רבים מודדים בדגימת הדם גם את רמות האלקטרוליטים נתרן, אשלגן, סידן, מגנזיום, לקטט, גלוקוז וקטונים.

זו בדיקה שקל לעשות, והיא יחסית קלה לפענוח. המידע המופק מ־ABG הוא קריטי, בייחוד במטופלים עם מחלות כליה, במטופלים עם מצוקה נשימתית או במטופלים מונשמים. כמו בבדיקות אחרות, תמיד יש לשקלל את הסטטוס הקליני של המטופל לצד פענוח הבדיקה.

טווח נורמלי

מדד	טווח נורמלי
pH	7.45-7.35
לחץ חלקי של חמצן PaO ₂	100-80 מ"מ"כ
לחץ חלקי של פחמן דו-חמצני p _a CO ₂	45-35 מ"מ"כ
ביקרבונט HCO ₃ ⁻	22-26mmol/L
עודף בסיסי (base excess)	(+2)-(-2) mmol/L
מרווח אניוני (anion gap)	4-12mmol/L

מאזן חומצה-בסיס

פענוח

מאזן חומצה-בסיס של הדם בגוף נשלט בעיקר על ידי הכליות והריאות. הוויסות המ־טבולי בכליות מתבצע באמצעות ספיגה חוזרת של ביקרבונט והפרשת חומצות בשתן. האוויר הנשימתי מוביל להפרשת פחמן דו-חמצני, שהוא גז הנישא בזרם הדם בצורת חומצה קרבנית. הריאות אחראיות על הלחץ החלקי של פחמן דו-חמצני בדם, והכליות על רמות הביקרבונט.

הערך pH הוא מספר המבטא את חומציות הדם, בצורה של לוגריתם הריכוז של יוני המימן בדם, בסקלה שבין 0 ל־14. pH נייטרלי הוא 7. כל מספר מעל 7 הוא בסיסי ומתחת ל־7 הוא חומצי. ה־pH התקין של הדם הוא בין 7.35 ל־7.45.

כאשר יש סטייה ב־pH, יש לסווג אותה לפי המנגנון העיקרי שגורם לסטייה זו. המנגנונים יכולים להיות מטבוליים או נשימתיים. לעיתים תהיה הפרעה משולבת, ולעיתים תהיה הפרעה המלווה בפיצוי מצד המנגנון הבריא.

אלקלוזיס (בסיס) - pH > 7.45	אצידוזיס (חמצת) - pH < 7.35	
בססת מטבולית (רמות ביקרבונט גבוהות)	חמצת מטבולית (רמות ביקרבונט נמוכות)	מטבולי
בססת נשימתית (רמות p _a CO ₂ נמוכות)	חמצת נשימתית (רמות p _a CO ₂ גבוהות)	נשימתי

פענוח

כאשר יש שינויים ב- pH , מנגנוני הפיצוי ייכנסו לפעולה. מנגנוני הפיצוי מערבים את המערכת הבריאיה. למשל, בנוכחות חמצת מטבולית, צפויה להופיע היפרוונטילציה, שהיא מנגנון פיצוי נשימתי. נשימות קוסמאול (Kussmaul breathing) לדוגמה הן ממצא קליני נפוץ ב-DKA, שכן זהו מנגנון פיצוי נשימתי לחמצת החמורה המלווה DKA.

אם ה- pH נשמר בטווח נורמלי, אפשר לומר שההפרעה בפיצוי מלא. אם אין כלל מנגנון פיצוי, המצב נקרא הפרעה משולבת. מנגנוני פיצוי נשימתיים הם מהירים יותר בהשוואה למנגנוני פיצוי מטבוליים (כלייתיים).

גורמים להפרעות ב- pH

- יש גורמים רבים **לחמצת מטבולית**. הגורמים האלה כוללים מנגנונים של ספיגה פגומה של ביקרבונט (מימן פחמתי, bicarbonate) בכליות, הפרשה מוגבלת של מימן בשתן או פגיעה בייצור ביקרבונט כגון: אי-ספיקת כליות, DKA, חמצת לקטית, הרעלת סליציילטיים (כגון אספירין), הרעלת מטפורמין ועוד (לפירוט נוסף ראו מרווח אניוני בהמשך).
- אלקלוזיס (בַּסֶּט) מטבולי** בדרך כלל מופיע בעקבות הקאות, כאשר מאבדים כמות רבה של יוני מימן. גורמים נוספים הם היפראלדוסטרוניזם (אלדוסטרון מעודד הפרשה של יוני מימן באמצעות משאבות $H^+/ATPase$) ומתן ביקרבונט.
- אצידוזיס נשימתי (רספירטורי)** נובע מאי-ספיקה נשימתית שמובילה להיפרקפניה (hypercapnia, צבירת פחמן דו-חמצני).
- אלקלוזיס נשימתי (רספירטורי)** מופיע בעיקר בעקבות היפרוונטילציה.

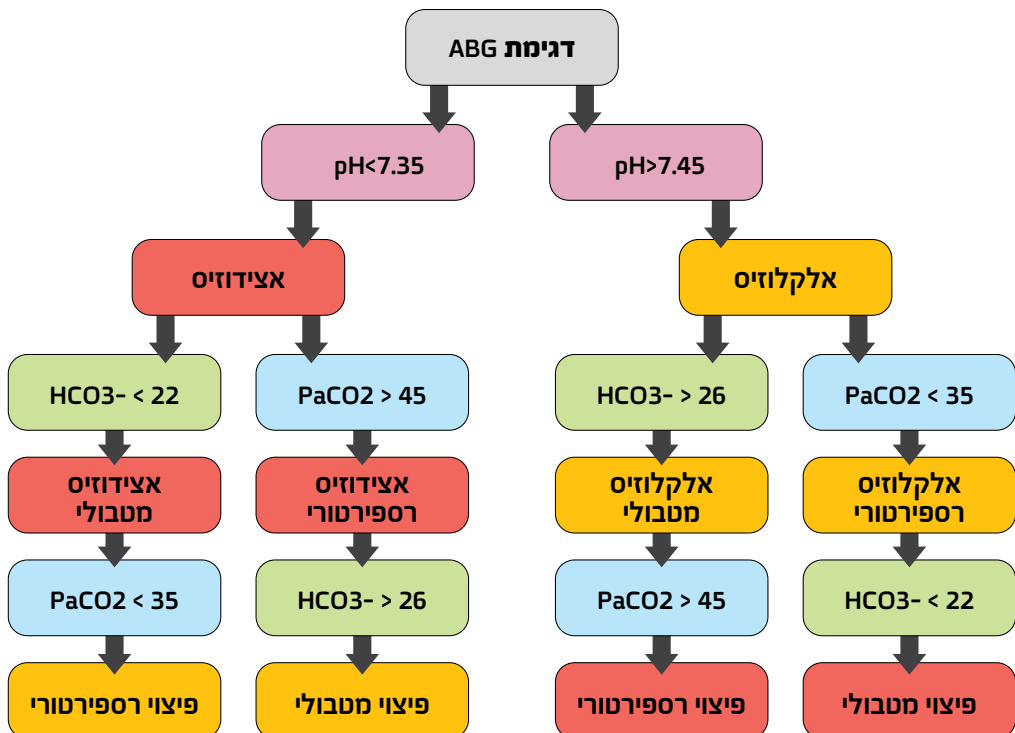
לחץ חלקי של חמצן (PaO_2)

הלחץ החלקי של חמצן בדם מעיד על יכולת החמצון של הריאות. מדד זה מראה כמה לחץ מפעילות מולקולות החמצן יחסית לסך כל הגזים בדם. יש להבדיל מונח זה מסטורציית החמצן (SaO_2), שמציגה את שיעור ההמוגלובין הרווי בחמצן. ירידה ב- PaO_2 נקראת היפוקסמיה, ומצב זה מסווג ככשל נשימתי.

יש שני סוגים של כשלים נשימתיים:

- כשל נשימתי מסוג 1** (type 1 respiratory failure) - מצב המאופיין ברמות נמוכות של חמצן, אך ללא היפרקפניה (hypercapnia, רמות מוגברות של פחמן דו-חמצני). נפוץ בייחוד במטופלים עם תסחיף ריאות (PE) עם V/Q mismatch משמעותי, מחלות גבהים (high altitude sickness) פנאומוניה, ARDS.
- כשל נשימתי מסוג 2** (type 2 respiratory failure) - מצב המאופיין בהיפוקסמיה ובהיפרקפניה. מצב זה נפוץ במטופלים הסובלים מברונכוספאזם (למשל על רקע אסתמה או COPD), ברדיפניאה, אפניאה ועוד.

פענוח	עודף בסיס (Base Excess: BE) לעומת קפנוגרפיה שמייצגת את הפאנל הנשימתי בהערכת מאזן חומצה-בסיס, BE מייצג את הפאנל המטבולי. BE מוגדר ככמות הבסיס או החומצה שיש להוסיף לליטר דם מחומצן כדי להחזיר אותו לרמות נורמליות של pH (כ־7.4). מדד זה מסייע להבדיל בין הפרעות מטבוליות ובין הפרעות נשימתיות. רמות גבוהות מ־(+2) מעידות על בססת מטבולית, ורמות נמוכות מ־(-2) מעידות על חמצת מטבולית.
הרחבה	בדיקת ABG דורשת נטילת דגימת דם עורקי. גישה עורקית קשה מבחינה טכנית בהשוואה לגישה ורידית. כמו כן, דיקור עורקי מכאיב יותר בהשוואה לדיקור ורידי. במצבי חירום, שבהם לא מספיקים ליטול דגימה עורקית, ניתן לקחת דגימה ורידית (VBG), תוך התחשבות במגבלות הבדיקה. באופן כללי, רמות ה־pH, הביקרבונט וה־BE בדגימה ורידית נחשבות לאמינות כמו בדיקה בדגימה עורקית. נמצאה גם קורלציה טובה ב־p_aCO_2 בהשוואה בין דגימות עורקיות לוורידיות, כאשר המטופלים נורמוקפניים. בהפרקפניה הקורלציה פוחתת, עד כדי פער של +20 מ"מ"כ. המדד היחיד שאינו אמין בבדיקה ורידית הוא PaO_2. הפער הממוצע בין דגימה עורקית ובין דגימה ורידית הוא 36.9 מ"מ"כ.



תרשים 19.2 בדיקת גזים בדם עורקי

מרווח אניוני (paG noinA: GA)

הפלזמה מכילה אלקטרוליטים רבים, שהם אטומים בעלי מטען חשמלי. המונח מרווח אניוני (anion gap) מתייחס להפרש החשבוני בין סך הקטיונים (היונים החיוביים) ובין סך האניונים (היונים השליליים). במצב פיזיולוגי תקין כמות האניונים שווה לכמות הקטיונים, והדם הוא ניטרלי מבחינה חשמלית. בדיקת anion gap לא בודקת את כל היונים, ולכן יש פער קטן (כ־12) בין כמות האניונים לקטיונים, והוא מתבטא במספר חיובי קטן.

נוסחה לבדיקת AG תכלול שלושה גורמים:

- רמות סודיום (נתרן) - קטיון
- רמות ביקרבונט - אניון
- רמות כלור - אניון

טווח נורמלי

14-10 mEq/L

פענוח

בדיקת AG בודקת את כמות האניונים שאינם נמדדים. לפי הבדיקה מבינים כמה אניונים חסרים כדי להגיע לאיזון מבחינה חשמלית. כאשר, מסיבה מסוימת, למשל ב־DKA, מופיעים אניונים נוספים בסרום, ה־AG יגדל. קטונים הם אניונים שלא נמדדים בבדיקה, ולכן נוכחותם תוביל ל־AG גבוה.

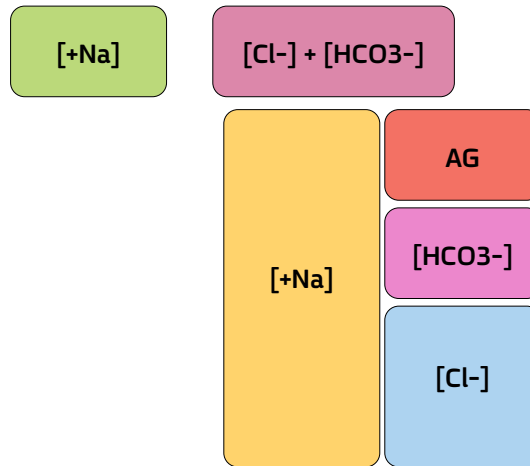
היתרון של פענוח של AG הוא כשיש חמצת מטבולית. נהוג לחלק חמצת מטבולית לחמצת עם AG רחב, ולחמצת מטבולית עם AG נורמלי.

חמצת מטבולית עם AG גבוה - הגורם הנפוץ ביותר לחמצת מטבולית עם AG גבוה הוא DKA. גורמים נוספים הם חמצת לקטית, הרעלת אספירין ואורמיה (uremia).

אפשר לזכור את הגורמים לחמצת מטבולית שכזו בעזרת ראשי התיבות KUSMAL:

K	Ketones
U	Uremia
S	Salicylates
M	Methyl alcohol
A	PAraldehyde
L	Lactate

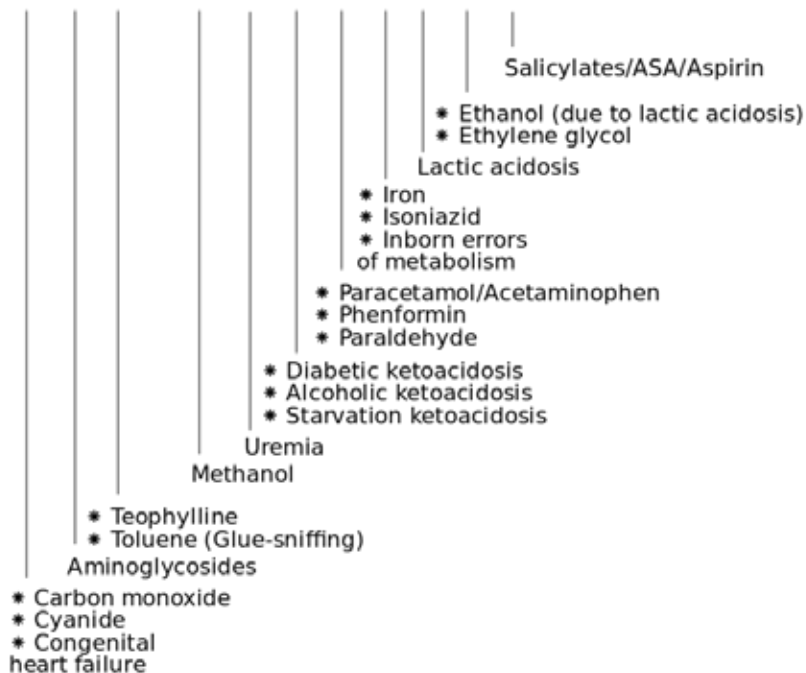
חמצת מטבולית מאופיינת בירידה ברמות הביקרבונט. מכיוון שיש רק שני אניונים בבדיקה (ביקרבונט וכלור), ירידה בביקרבונט מאופיינת בעלייה מפצה (קומפנסטורית) של רמת הכלור. כאשר העלייה בכלור מספיק גבוהה, ה־AG יישאר בטווח נורמלי. מצב זה ידוע כחמצת מטבולית עם AG נורמלי או **חמצת היפרכלורמית**. גורמים נפוצים למצב זה כוללים renal tubular acidosis: RTA, **שלשולים** (הקאות גורמות ל־בֶּסֶסֶת היפרכלורמית) ותסמונת אדיסון. RTA מתייחס לקבוצה של מצבים שבהם כשל כלייתי מוביל להיווצרות חמצת בין אם בשל ספיגה מוגבלת של ביקרבונט ובין אם בשל הפרשה מוגבלת של מימן.



תרשים 19.3 נוסחה טיפוסית לבדיקת AG

Causes of high anion-gap metabolic acidosis

CAT MUDPILES



תרשים 19.4 חמצת מטבולית

(4) תפקודי קרישה

תפקודי קרישה הם אוסף של בדיקות דם שמציגות את אופן פעולת מנגנון קרישת הדם במטופל. בדיקות אלו מסייעות בראש ובראשונה להעריך מטופלים עם נטייה לדמם, ובמידה פחותה גם מטופלים עם נטייה לקרישיות יתר. נהוג להשתמש במדדים אלו גם לניטור תרופות המשפיעות על קרישת הדם ואף להעריך, בעקיפין, את תפקוד הכבד.

קרישת דם היא תהליך רב-שלבי ומורכב למדי. לקרישת דם שלושה שלבים עקרוניים, והם כוללים **אדהזיה** (שפעול טסיות באזור הפגוע), **אגרנציה** (היצמדות טסיות) ו**קואגולציה** (יצירת רשת פיברין). הקואגולציה מתבצעת על ידי חלבונים הנקראים **פקטורי קרישה**. מסלול קרישת הדם ידוע, ומחולק לשלושה שלבים עקרוניים:

(1) שלב מקדים (כולל את המנגנון האקסטרינזי ואת המנגנון האינטרינזי)

- המסלול האינטרינזי כולל את הפקטורים IX, XI, XII

- המסלול האקסטרינזי כולל את הפקטורים III, VII

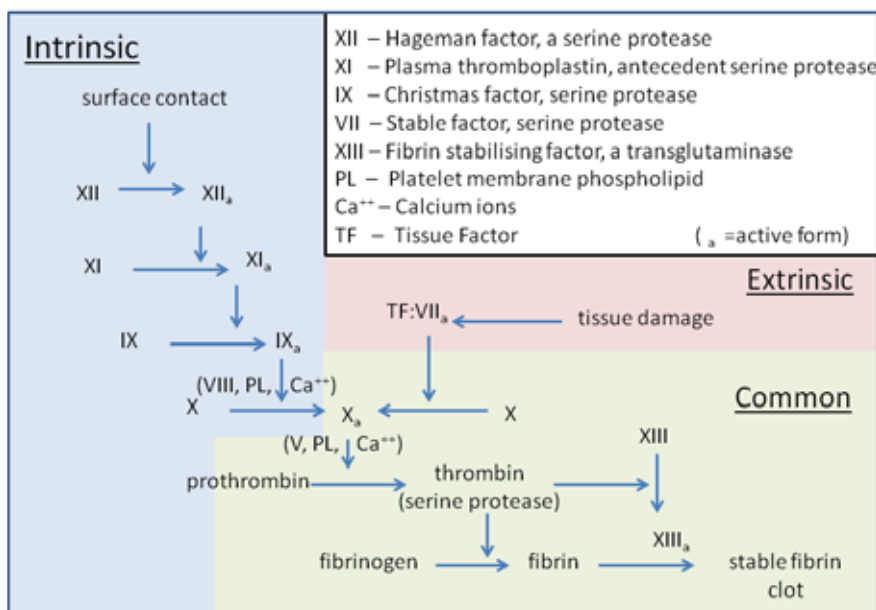
(2) שלב הפרותרומבין (בשלב זה פרותרומבין הופך לתרומבין, שהוא פקטור II)

(3) שלב היווצרות הפיברין (בשלב זה תרומבין מוביל ליצירת של פקטור I, שהוא פיברין)

שלוש בדיקות הדם הנפוצות ביותר בתפקודי קרישה הן:

- PT
- PTT
- INR

ועליהן יורחב להלן.



תרשים 19.5 תפקודי קרישה

(מזכרה: Dr Graham Beards, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1909427>)

בדיקת זמן פרותורומבין (Prothrombin Time: PT)	
זהו מבחן קרישה שנעשה על ידי נטילת דגימת דם וחשיפתה לתרומבופלסטין (הידוע גם כפקטור III). מבחן זה בודק את תפקודו של המסלול האקסטרינזי .	
טווח נורמלי	PT נמדד בשניות, ובדרך כלל הערכים הנורמליים הם 10-13 שניות. עם זאת, יש שונות גדולה בערכי המדידה בין מעבדות שונות.
פענוח	גורמים עיקריים המובילים להארכת PT כוללים שימוש בקומדין, חוסר בוויטמין K, שימוש בהפרין, אי־ספיקת כבד, חסימת דרכי המרה, תרופות נוספות ואף מצבי התייבשות. קיצור זמן הפרותרומבין (PT) מופיע לעיתים בנוכחות שימוש באספירין (במינון בינוני), אלכוהוליזם כרוני, נטילת ברביטורטים, קורטיקוסטרואידים, גלולות למניעת היריון (נושא זה שנוי במחלוקת) ועוד.

בדיקת זמן תרומבופלסטין חלקי (Partial Thromboplastin Time: PTT)	
בדיקה זו, לצד בדיקת PT, משלימה את הערכת מנגנון הקרישה. בעוד ש־PT מעיד על תפקודו של המסלול האקסטרינזי, PTT מעריך את המסלול האינטרינזי . בבדיקה זו חושפים דגימת דם למגוון של חומרים, הכוללים משפעל חלקיקי, פוספוליפידים ויוני סידן. המשפעל החלקיקי הוא בדרך כלל קאולין (Kaolin). בדיקת PTT בודקת באופן מכוון את כלל המסלול האינטרינזי, ללא גירוי אקסטרינזי כלל.	
טווח נורמלי	37-24 שניות (תלוי במעבדה)
פענוח	נהוג להשתמש הן ב־PTT והן ב־PT כדי להעריך את תפקודי הקרישה. - אם רמות ה־PT וגם ה־PTT מוגברות - הדבר מעיד על רמות נמוכות של ויטמין K, מחלות כבד או חוסר בפקטור VII. - רמות PT נורמליות ורמות PTT מוגברות - הוא מצב המופיע בדרך כלל בנוכחות המופיליה (חוסר פקטור VIII).

יחס בין־לאומי מתוקן (International Normalized Ratio: INR)

בשל שימוש בחומרי גלם שונים נוצרה שונות בהגדרות לתפקודי קרישה נורמליים. הלכה למעשה, מעבדות יצרו לעצמן אמות מידה מקומיות. מצב זה יצר כאוס בכל הנוגע לפענוח בדיקות דם, ולכן כיום משתמשים ב־INR המקובל ברחבי העולם כמדד העיקרי להערכת תפקודי הקרישה.

נוסחה לחישוב INR היא:

$$ISI \times \frac{\text{ה־PT הנורמלי של המטופל}}{\text{ה־PT הממוצע הנורמלי}}$$

International Sensitivity Index = ISI (*)

כלומר נמדד זמן הפרותרומבין של הנבדק, וכן נמדד זמן הפרותרומבין של פלזמה שהיא מאגר של דגימות רבות של אנשים עם תפקודי קרישה נורמליים. המנה המתקבלת מחלוקת ערך ה־PT של הנבדק לערך ה־PT של המאגר התקין, מוכפלת בערך מדד הרגישות הבין־לאומי ISI (international sensitivity index), הנקבע על ידי החברה המספקת את תכשיר ניטור הקרישה, על ידי השוואת פעילות התרומבופלסטין בתכשיר הנתון לתרומבופלסטין התקני של ארגון הבריאות העולמי (WHO). כך אפשר להעריך את זמן הקרישה באופן אחיד בכל המעבדות בעולם, ללא קשר לאיכות הריאגנטים (reagent) שבהם משתמשת כל מעבדה. אם כן INR הוא יחס בין־לאומי מתוקן והוא אמת מידה אוניברסלית ל־PT.

טווח נורמלי

- 1.2-0.8
- אצל מטופלים עם פרפור עליות כרוני 2-3
- אצל מטופלים עם מסתם מלאכותי 2.5-3.5

פענוח

רמות גבוהות במיוחד של INR, קרי, מעל 3.5 קושרות לסיכון מוגבר מאוד לדימומים. גורמים נפוצים לכך הם שימוש בקומדין ורמות נמוכות של ויטמין K.

רמות נמוכות של INR (מתחת ל־1 באנשים בריאים; מתחת ל־2 במטופלים עם מסתם מכאני או עם פרפור עליות) מעידות על סיכון מוגבר ליצירת קרישי דם, ובמיוחד למחלות תסחיפיות ובראשן CVA.

(5) ביומרקרים קרדיאליים

זיהוי פגיעה לבבית היא מטרה עיקרית במטופלים רבים, בייחוד אלו שמתקבלים עם תמונה קלינית לא ספציפית. הארגונים האמריקאיים הגדולים (ACC/AHA), הארגונים האירופיים הגדולים (ERC) ואף האיגוד הקרדיולוגי הישראלי ממליצים כיום לבצע בדיקת **טרופונין** כביומרקר יחיד לזיהוי נזק מיוקרדיאלי. בעבר היה שימוש בביומרקרים נוספים, כגון CK-MB ומיוגלובין.

טרופונין (Troponin)

טרופונין הוא חלבון הקיים בשרירי השלד ובשריר הלב. חלבון זה משתתף בתהליך הכיווץ וההרפיה של השרירים. יש שלושה סוגים של טרופונין: טרופונין-I, טרופונין-T וטרופונין-C. הטרופונינים שספציפיים לשריר הלב הם T ו-I. טרופונין קיים גם בתוך המיופיברילות וגם בתוך הציטוזול. הרגישות והספציפיות של טרופונין גבוהה בהרבה מזו של CK-MB או מיוגלובין. השימוש בטרופונין, במקום CK-MB, הגביר את יכולת הזיהוי של נזק לבבי בכ-130%.

פענוח

בדיקת טרופונין מוגדרת חיובית אם היא גבוהה מאחוזון ה-99% הבריא לאותה ערכה. האחוזון הבריא נקבע על פי מחקרים קליניים שבוצעו על ידי החברה המסחרית שייצרה את הערכה.

יש ערכות רבות להערכת טרופונין לבבי מסוג I, אך רק מוצר מסחרי אחד לבדיקת טרופונין לבבי מסוג T. אפשר להעריך את מידת הנזק הלבבי על פי כמות ההפרשה של טרופונין לזרם הדם. ככל שהפגיעה הלבבית חמורה יותר, כך משתחרר יותר טרופונין לזרם הדם. אך יש גם חסרונות מהותיים למדד זה. ראשית, רמות טרופונין בדם עולות כ-6 שעות לאחר האירוע הלבבי, מגיעות לשיא כ-24 שעות אחרי האירוע, ומתנרמלות לאחר כ-10 ימים (5-14 ימים). כמו כן, יש גורמים רבים המובילים לעליית טרופונין, הן לבביים והן לא לבביים. אומנם גורם קרדיאלי יכול להיות AC5, אך עליית טרופונין עלולה להופיע גם בנוכחות איספיקת לב, טאקוצובו (takotsubo), מיוקרדיטיס, חבורה (קונ' טוזה) קרדיאלית ועוד. גורמים לא קרדיאליים כוללים הלם (כל הלם יכול להוביל לכך, אך המצב נפוץ במיוחד בנוכחות הלם ספטי), פגיעה כלייתית ומפגעים קרדיוסקולריים כגון תסחיף ריאות (PE) או CVA.

לעיתים אפשר להשתמש במדידת ביומרקרים נוספים, שכן רמתם בדם משתנה באופן שונה מאשר טרופונין. דוגמה לכך היא שימוש במקביל ב-CK-MB (ראו להלן), מכיוון שרמתו מתנרמלת כ-24-48 שעות לאחר האירוע.

CPK/CK-MB

(קראטין קינאזה, CK; Creatine Phosphokinase: CPK)

לאנזים Creatine Kinase (או בקיצור CK), הידוע גם בשם Creatine Phosphokinase (CPK), יש תפקיד חשוב ביצירת אנרגיה. בתאים שדורשים כמות רבה של אנרגיה אנזים זה יוצר ממולקולות קריאטין ומ-ADP (adenosine diphosphate) מולקולות של פוספוקריאטין (PCr). מולקולות אלה ניתנות לפירוק מהיר ל-ATP במידת הצורך, ולכן הן חומר תשמורת לאנרגיה בתאים שצורכים כמויות רבות של ATP. אנזים זה קיים בייחוד בשרירי השלד, בלב ובמוח. אנזים זה נחשב לאנזים ציטוזולי. הוא מורכב משתי תתייחידות שיכולות להיות מסוג M (Muscle Type) או מסוג B (Brain Type). עקב כך יש שלושה סוגים של CK-MB:

- CK-MM - קיים בעיקר בשרירי שלד
- CK-BB - קיים בעיקר במוח
- CK-MB - קיים בעיקר בלב

השימוש ב-CK-MB פחת מאוד מאז כניסת הטרופונין לשגרר טיפולית. עם זאת, אפשר למדוד את רמתו גם כיום.

טווח נורמלי

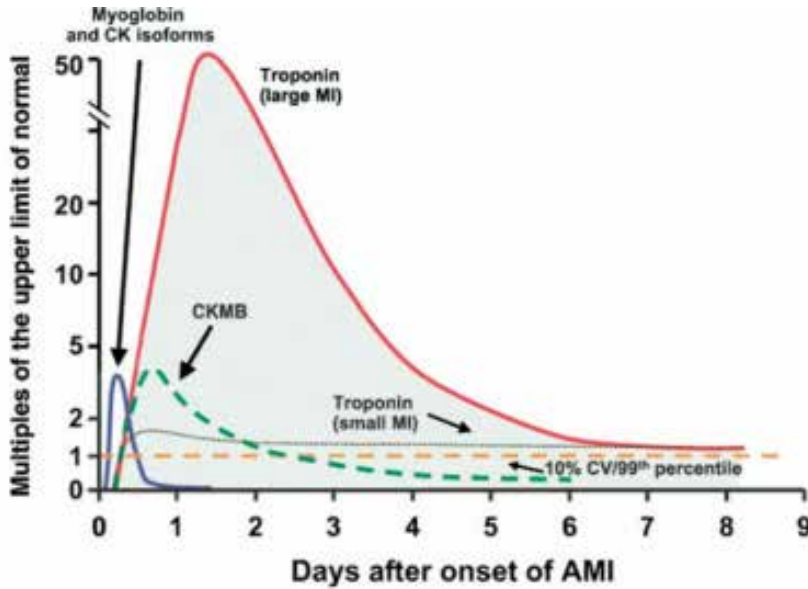
את האנזים אפשר לבדוק בכמה שיטות, והערכים התקינים משתנים עם השיטה. יש לשים לב לערכים התקינים כפי שמופיעים על דף התשובה. במצב תקין הרוב המכריע (95%) של האנזים מורכב מאיזואנזים MM.

פענוח

רמה כללית גבוהה משמעותה:

- נזק לשריר הלב - כמו באוטם שריר הלב, תעוקת חזה בלתי יציבה, ירידה בלחץ הדם לאחר ניתוח לב, עלייה ברמת האנזים הכללית הנובעת מנזק לשריר הלב מלווה בעלייה ברמת האיזואנזים MB. עלייה של האיזואנזים MB לרמה הגבוהה מ-5% מרמת האנזים הכללית מצביעה על נזק לשריר הלב לאחר אוטם בשריר הלב.
- בפגיעה אחרת בשריר הלב (ירידה באספקת הדם עקב איסכמיה או ניתוח) עולה רמת האנזים תוך מספר שעות, מגיעה לשיא בתוך 12-24 שעות וחוזרת לרמה התקינה תוך 48-72 שעות.
- נזק לשריר רגיל - כאן תהיה כל העלייה עקב עלייה באיזואנזים MM. עלייה ברמת האנזים יכולה להיות אחרי מאמץ גופני ניכר, בגלל נזק הנובע ממכה, זריקה לתוך השריר או ניתוח. כמו כן עולה רמת האנזים במחלות שריר כמו ניוון שרירים.
- נזק למוח
- תת-פעילות של בלוטת התריס (היפותירואידיזם)
- רמה נמוכה של אשלגן בדם (היפוקלמיה)
- הרעלת פחמן חד-חמצני (CO)
- עליית חום קיצונית
- נזק לשריר הלב מאלכוהול

רמה נמוכה: חסר משמעות קלינית



תרשים 19.6 בדיקת האנזים Creatine Kinase (CK)

טרופונין עולה בסרום זמן מה לאחר האירוע, מה שמקשה על השימוש בממצאי הבדיקה שלו. בליט ברירה, יש לחזור על הבדיקה מספר פעמים, במרווחים של כמה שעות. מלבד טרופונין ו-CPK-MB, ישנו חלבון קטן הקיים בציטופלזמה של תאי שריר לב, הנקרא hFABP (heart-type Fatty Acid Binding Protein) או באריכין. אנזים זה משתחרר לפלזמה תוך זמן קצר מאוד מרגע פגיעה קרדיאלית, מגיע לרמות שיא בתוך כשלוש שעות ומתנרמל לאחר כ-12 שעות. אלא שכיום אין ערכה מסחרית יעילה לזיהוי אוטם שריר הלב, אך אפשר להניח כי ביום מן הימים אפשר יהיה להעריך את היקף הפגיעה הקרדיאלית כבר בשטח בתרחיש של טרום-בית-חולים, בעזרת סטיק ומכשיר פענוח.